

TUGAS 1

KRIPTOGRAFI

Semester 6

Tahun Ajaran 2025/2026 Genap

Deskripsi Tugas

Buatlah sebuah Aplikasi Web Simulasi Kriptografi Klasik menggunakan Python dan Framework Flask. Aplikasi ini harus mensimulasikan lima algoritma kriptografi klasik berikut:

1. Caesar Cipher
2. Vigenère Cipher
3. Affine Cipher
4. Hill Cipher
5. Playfair Cipher

Aplikasi harus menampilkan proses enkripsi dan dekripsi secara detail, transparan, dan edukatif.

1. Persyaratan Fitur Aplikasi (WAJIB)

Fitur Utama yang Harus Ada:

- Enkripsi & Dekripsi untuk kelima algoritma di atas
- Input teks (support huruf besar & kecil, spasi, dan tanda baca jika relevan)
- Key/Input sesuai algoritma:
- Caesar: Shift/Key (1-25)
- Vigenère: Kata kunci
- Affine: Dua nilai integer (a dan b)
- Hill: Matriks kunci (2x2 atau 3x3)
- Playfair: Kata kunci (generate 5x5 matrix)

2. Tampilan Proses Perhitungan (WAJIB):

- Tampilkan langkah demi langkah proses enkripsi/dekripsi
- Tampilkan rumus matematis yang digunakan
- Untuk Hill Cipher: tampilkan matriks dan perhitungan matrix multiplication

- Untuk Playfair: tampilkan tabel 5x5 dan proses pairing huruf
- Riwayat enkripsi/dekripsi (History)

3. Kualitas UI/UX:

- Desain modern, clean, dan profesional (gunakan Bootstrap 5 atau Tailwind CSS)
- Responsif (mobile friendly)
- Dark/Light Mode
- Visualisasi tabel matriks (khususnya Hill dan Playfair)
- Animasi halus saat proses perhitungan (nilai tambah)

4. Persyaratan Teknis

- Bahasa Pemrograman: Python
- Framework: Flask
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript + Jinja2
- Harus memiliki validasi input yang baik dan error handling yang ramah pengguna
- Implementasi algoritma harus modular dan rapi

Deliverables (Yang Harus Dikumpulkan)

1. Aplikasi Web yang sudah live dengan domain custom .my.id (contoh: `kripto-namamahasiswa.my.id`)
2. Repository GitHub (Public) lengkap dengan `README.md` yang menarik dan informatif
3. Laporan Tugas lengkap (menggunakan template yang diberikan)
4. Video Demo & Penjelasan (minimal 7 menit)
 - Upload ke YouTube (bisa Unlisted)
 - Jelaskan cara kerja setiap algoritma, tampilan proses, dan bagian kode yang menantang

Template laporan project dan tutorial:

<https://docs.google.com/document/d/1LMM263QizpNxCWm2d8U5i2BlhLsPVIIB/edit?usp=sharing&ouid=114840147695497065525&rtpof=true&sd=true>

contoh laporan project dan tutorial:

<https://docs.google.com/document/d/1IJzXxPe29RWYOfcPFQSuAtahmddoX4K/edit?usp=sharing&ouid=114840147695497065525&rtpof=true&sd=true>

Catatan Penting

- Plagiarisme sangat dilarang → Nilai 0 dan sanksi akademik
- Mahasiswa boleh berdiskusi, tetapi kode, desain, dan laporan harus dibuat sendiri
- Gunakan Git untuk version control sejak awal pengerjaan
- Semua link (GitHub, Domain, Video YouTube) wajib dicantumkan di laporan
- Fokus pada aspek edukasi: aplikasi ini harus membantu pengguna memahami cara kerja algoritma kriptografi klasik